

Transmission de Données

Série n°2

Exercice 1 :

- 1) Quel est le but du modèle de référence OSI pour l'interconnexion des systèmes ouverts ?

Exercice 2 :

Compléter le tableau, en se référant aux différentes couches du modèle OSI :

Numéro de couches	Nom	Principales fonctions	Types de données	Correspondance avec TCP/IP
7				
6				
5				
4				
3				
2				
1				

Exercice 3 :

- 1) Pour chacune des fonctionnalités suivantes, indiquer à quelle(s) couche(s) du modèle OSI, elles sont attribuées :

Régulation de flux/détection et correction d'erreurs/routage/transcodage/ cryptage/ segmentation/multiplexage/synchronisation du dialogue/compression/contrôle de congestion/ vérification de syntaxe/authentification et identification des correspondants.

- 2) Citer à quelle couche interviennent les équipements d'interconnexion suivants : routeur/pont/répéteur.

Exercice 4 :

Dans un réseau basé sur le modèle de la pile de protocoles TCP/IP, on définit un protocole MDTP (Master Data Transfer Protocol) de la couche application pour transférer des données entre 2 machines. Lorsqu'une machine veut transférer des données en utilisant ce protocole, elle émet un (ou plusieurs) datagrammes contenant les données à transférer à la machine destinataire. Ce protocole utilise au niveau de la couche transport le protocole UDP (*User Datagram Protocol*), et au niveau de la couche internet, le protocole IP (*Internet Protocol*) protocole en mode non connecté.

- les données à transférer occupent 3 Ko (1 Kilo-octet vaut 1 024 octets)
- l'entête MDTP a une taille fixe de 60 octets
- l'entête UDP a une taille fixe de 8 octets
- taille max IP = 1500 dont 20 octets entête
- taille max Ethernet = 1518 octets dont 18 octets champs de contrôle.

1. Donner la taille des A-PDU, A-PCI, A-SDU.

2. A l'aide d'un schéma, résumer le principe d'encapsulation en précisant les PDUs au niveau de chaque couche.

3. Déterminer alors le nombre des N-PDU (paquets) pour transférer les données.

4. Quelle est en octet la taille totale des données à transférer afin qu'on puisse transmettre le fichier

5. Quelle est alors l'efficacité du transfert.

L'efficacité du canal = informations utiles/informations réelles